

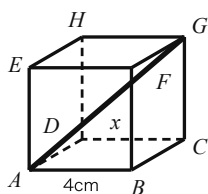
ポイント 空間図形での使い方

- 直方体の対角線 縦 a 、横 b 、高さ c の直方体の対角線の長さは、 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ です。底面の対角線を先に求めて、直角三角形を2回使って求めることもできます。
- 錐の高さと体積 円錐や正四角錐では、頂点から底面におろした垂線が高さです。高さ・底面の半径（底面の対角線の半分）・母線（辺）でできる直角三角形から、高さを求めます。
体積は $\frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高さ}$ です。
- 表面を通る最短の長さ 表面を通して2点を結ぶ最短の長さは、展開図で2点を直線で結んだ長さです。通る面の組み合わせが何通りかあるときは、すべて求めてくらべます。

1 次の直方体、立方体で、図のようにABCD-EFGHとします。求めるものを答えなさい。

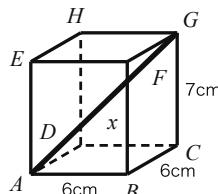
直方体・立方体の対角線

(1) 立方体の対角線AGの長さ x



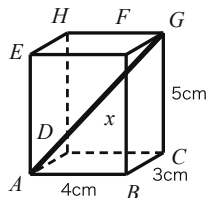
答え

(2) 直方体の対角線AGの長さ x



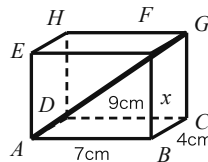
答え

(3) 直方体の対角線AGの長さ x



答え

(4) AG=9cm のとき、高さ BF= x

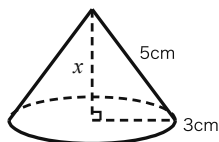


答え

2 次の円錐、正四角錐で、求めるものを答えなさい。正四角錐は O-ABCD で、Hは底面の対角線の交点、Mは辺ABの中点です。

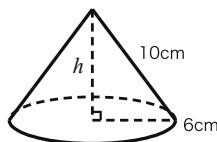
円錐・正四角錐の高さと体積

(1) 円錐の高さ x



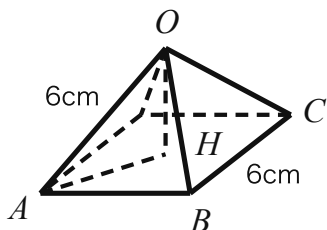
答え

(2) 円錐の体積 V



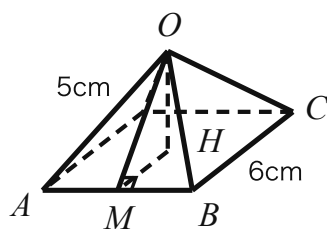
答え

(3) 正四角錐の高さ OH= x



答え

(4) OM⊥AB のとき、正四角錐の体積 V

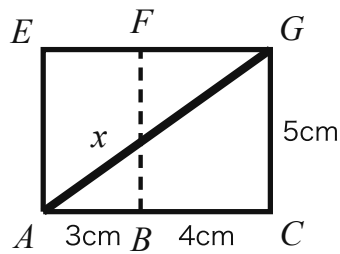


答え

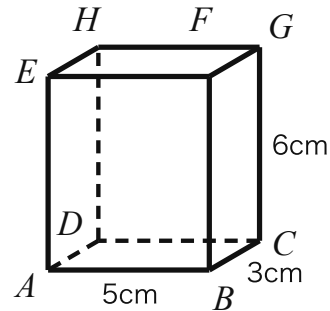
中学3年 数学	7章 三平方の定理 2節 三平方の定理の利用	月 日
	空間図形への利用 ①（うら）	名前

3 次の図で、表面を通してAからGまで行くときの、最短の長さを求めなさい。 最短の長さ（展開図）

- (1) 面ABFEと面BCGFを開いた展開図で、AG= x
- (2) 直方体の表面を通る最短の長さ x

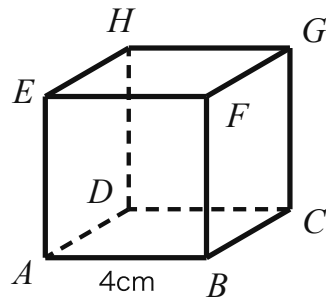


答え



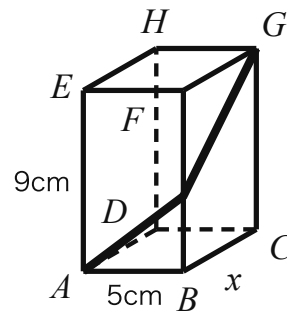
答え

- (3) 立方体の表面を通る最短の長さ x



答え

- (4) 面ABFEと面BCGFを通る最短が 15cm のとき、BC= x



答え